Tugas Kelompok UML
Software Engineering

Nama Kelompok:
Hana Auliya - 20223071063
Nayla Putri Cahya Ramadani - 2024071020

1. Requirement

A. Stakeholder

Mahasiswa
Dosen
Admin

B. Functional Requirements (FR)

FR-01 User dapat login.
FR-02 Mahasiswa dapat melakukan absensi.
FR-03 Sistem mencatat tanggal dan waktu absensi.
FR-04 Dosen dapat melihat daftar kehadiran.
FR-05 Admin dapat mengelola data mahasiswa.

C. Non-Functional Requirements (NFR)

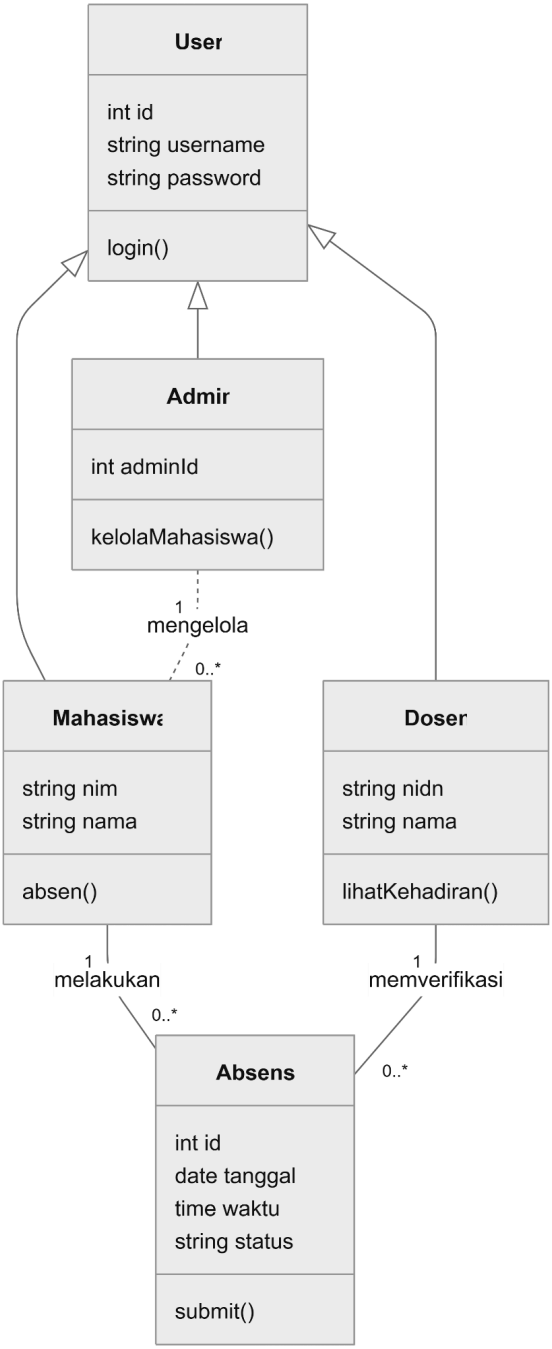
Sistem berbasis web
Data tersimpan di database
Autentikasi login
Respon < 3 detik

2. Daftar Diagram yang dibuat

A. Class Diagram
B. Object Diagram
C. Package Diagram
D. Component Diagram
E. Deployment Diagram
F. Use Case Diagram
G. Activity Diagram
H. State Machine Diagram
I. Sequence Diagram (Login & Absensi)
J. Communication Diagram

3. Class Diagram

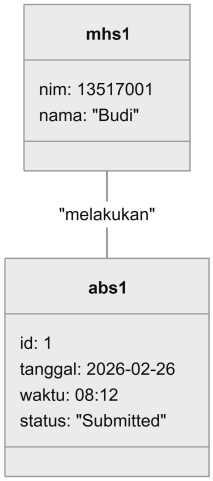
Menampilkan kelas utama (User sebagai superclass) dan hubungan inheritance serta association.



Class diagram ini menunjukkan struktur utama sistem absensi. User menjadi superclass yang diwarisi oleh Mahasiswa, Dosen, dan Admin. Kelas Absensi menyimpan data kehadiran berupa tanggal, waktu, dan status. Relasi menunjukkan bahwa mahasiswa dapat memiliki banyak data absensi, dosen dapat memverifikasi absensi, dan admin bertugas mengelola data mahasiswa

4. Object Diagram (snapshot saat absensi)

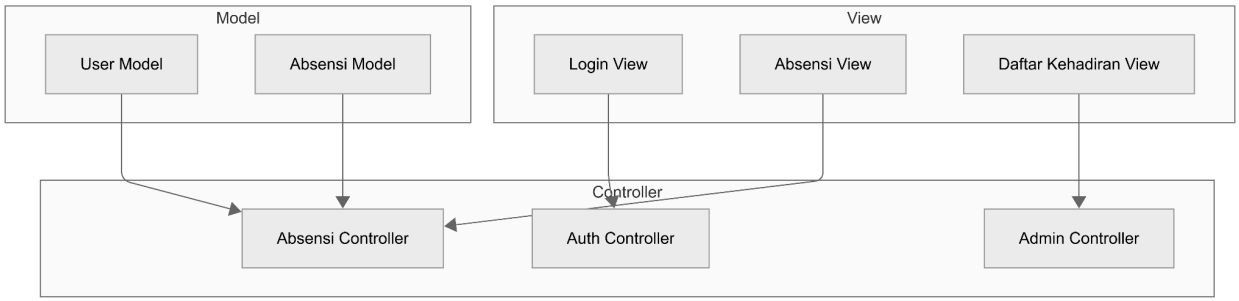
Contoh instance untuk menunjukkan keadaan saat absensi terjadi.



Object diagram ini memperlihatkan contoh kondisi nyata (instance) saat sistem berjalan. Objek mhs1 merepresentasikan satu mahasiswa, sedangkan abs1 adalah satu data absensi yang dibuat oleh mahasiswa tersebut pada waktu tertentu.

5. Package Diagram

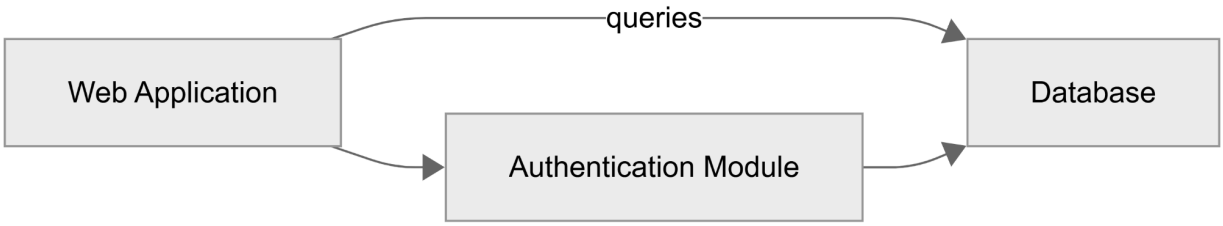
Memisahkan modul menjadi Model, View, Controller.



Package diagram ini membagi sistem berdasarkan arsitektur MVC (Model–View–Controller). Model menangani data, View menampilkan antarmuka pengguna, dan Controller mengatur logika proses serta komunikasi antar bagian sistem.

6. Component Diagram

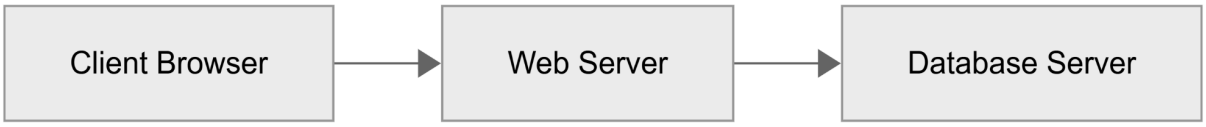
Komponen utama sistem (web app, database, modul otentikasi).



Component diagram ini menunjukkan komponen utama sistem dan bagaimana mereka saling berinteraksi. Aplikasi web menjadi pusat proses, modul autentikasi menangani login, dan database menyimpan seluruh data pengguna serta absensi.

7. Deployment Diagram

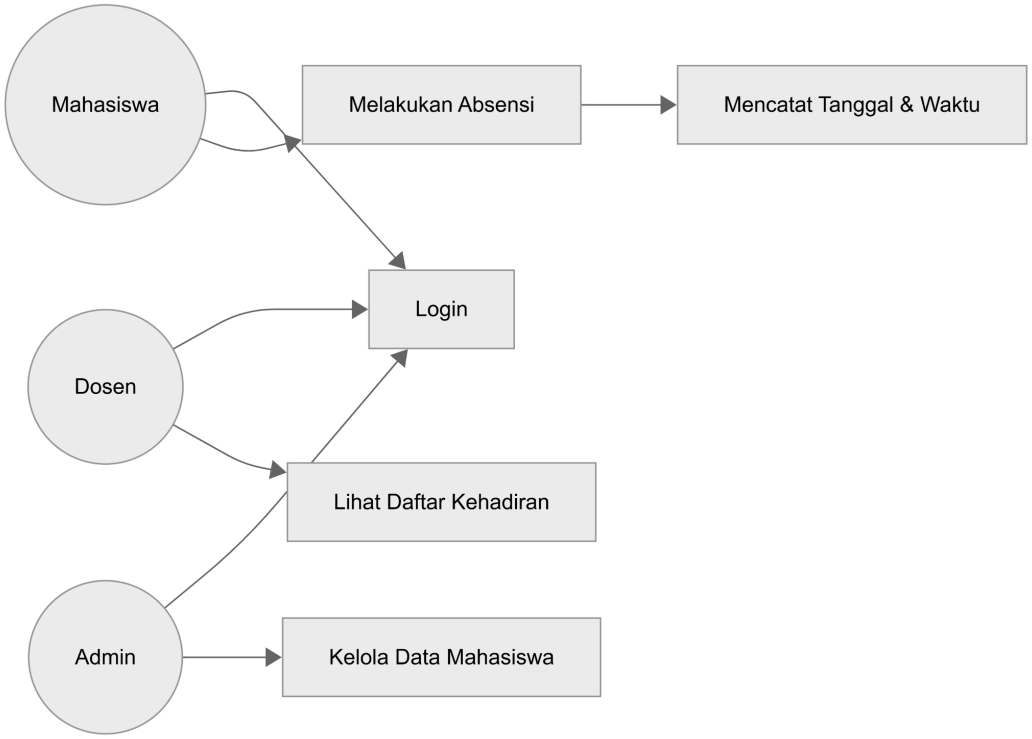
Topologi deploy sederhana: client browser, web server, database server.



Deployment diagram menggambarkan bagaimana sistem dijalankan pada lingkungan nyata. Pengguna mengakses sistem melalui browser, permintaan diproses oleh web server, lalu data disimpan atau diambil dari database server.

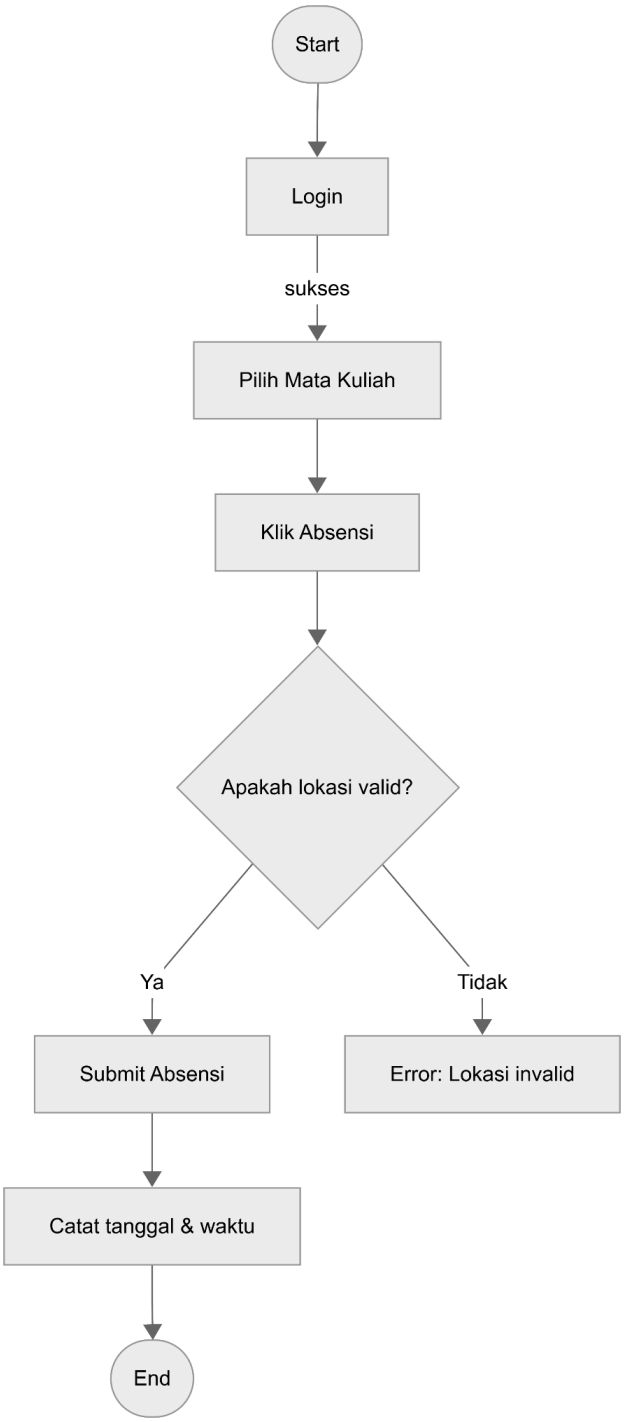
8. Use Case Diagram

Aktor dan use-cases utama.



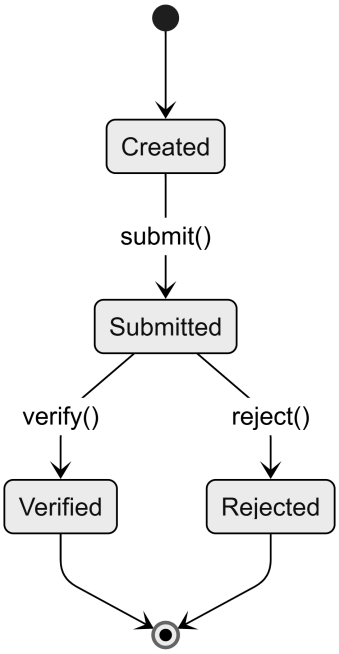
Use case diagram ini memperlihatkan interaksi antara aktor dan sistem. Mahasiswa melakukan login dan absensi, dosen melihat kehadiran, sedangkan admin mengelola data mahasiswa. Setiap use case merepresentasikan fungsi utama sistem.

9. Activity Diagram (Mahasiswa melakukan Absensi)



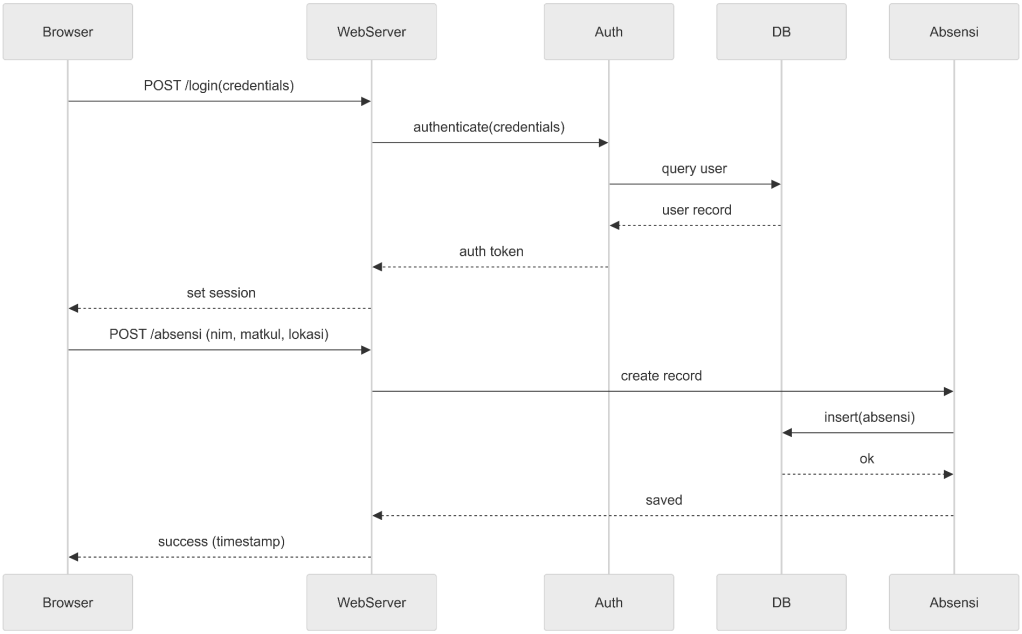
Activity diagram ini menggambarkan alur proses absensi mahasiswa dari awal hingga selesai. Diagram menunjukkan keputusan validasi lokasi sebelum absensi disimpan beserta kemungkinan kondisi gagal.

10. State Machine Diagram (Absensi)



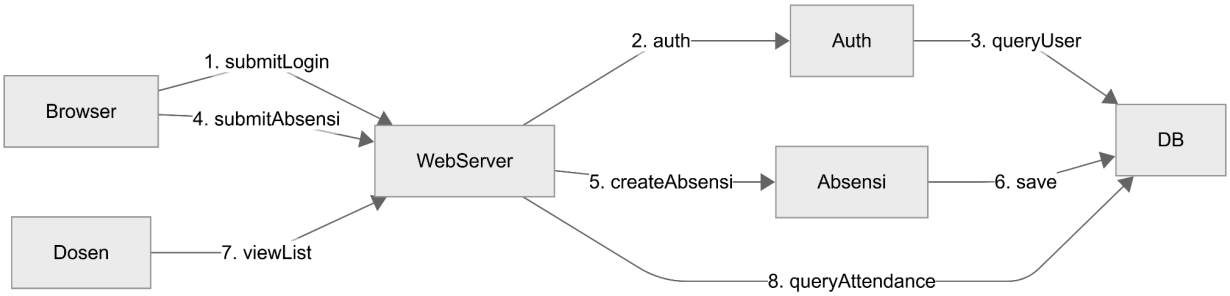
State machine diagram menunjukkan perubahan status data absensi. Absensi dibuat (Created), kemudian dikirim (Submitted), lalu dapat diverifikasi atau ditolak oleh dosen sebelum proses berakhir.

11. Sequence Diagram (skenario: Login & Absensi)



Sequence diagram ini menjelaskan urutan komunikasi antar komponen saat login dan melakukan absensi. Setiap pesan menunjukkan proses request dan response dari browser hingga data berhasil disimpan di database.

12. Communication Diagram (interaksi ringkas dengan pesan bernomor)



Communication diagram menampilkan interaksi antar objek dengan penomoran pesan. Fokus diagram ini adalah hubungan komunikasi antar komponen selama proses login, absensi, dan peninjauan kehadiran oleh dosen.